

Diseño dimmer control analógico o digital

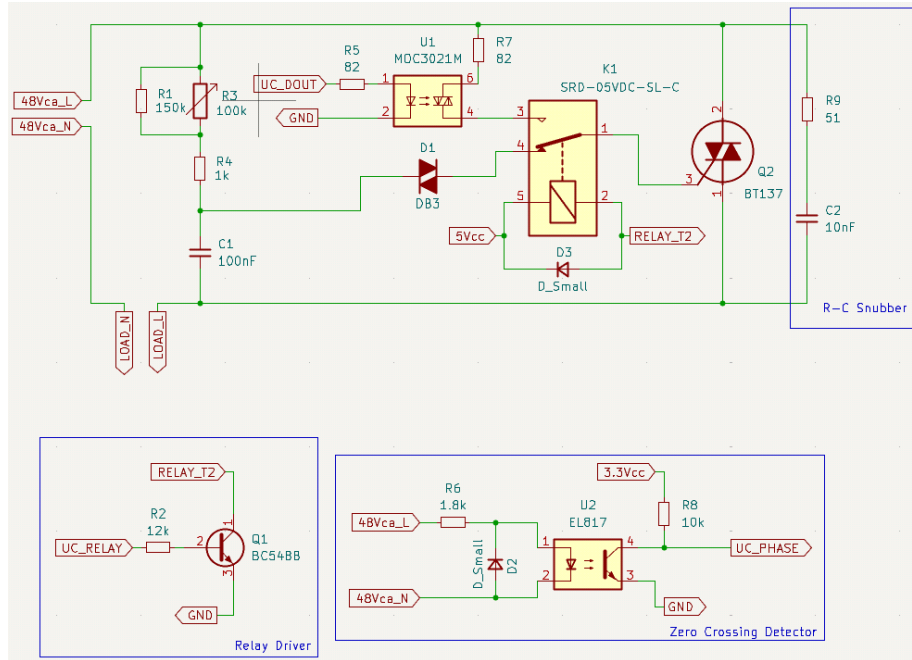


Figure 1: Dimmer

Entradas y salidas

Entrada	Salida
$V_{ca} = 48 \text{ Vca}$	$UC_{phase} = \text{Onda cuadrada } 3.3 \text{ Vcc}$
$5V_{cc} = 5 \text{ Vcc}$	$Load = \text{Onda recortada } 0-48 \text{ Vca}$
	RMS
$3.3V_{cc} = 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Dout} = \text{Pulso } 3.3 \text{ Vcc}$	
$UC_{Relay} = 0 \text{ V o } 3.3 \text{ Vcc}$	

Circuito control analógico R-C

Criterios de diseño

- $C1 = 100 \text{ nF}$
- $\hat{V}_{DIAC} = 32 \text{ V}$ (Datasheet DB3)
- $f = 50 \text{ Hz}$

Desarrollo de fórmulas

1.

$$V_{DIAC} = I_{RMS} \cdot X_C$$

2.

$$I_{RMS} = \frac{V_{ca}}{|Z|} = \frac{V_{ca}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

Reemplazando 2 en 1:

3.

$$V_{DIAC} = \frac{V_{ca}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \cdot X_C$$

4.

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{V_{DIAC}}{\sqrt{2}}$$

Reemplazando 4 en 3:

5.

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{\sqrt{2} \cdot V_{ca} \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

Pasando denominador y elevando ambos lados al cuadrado:

6.

$$\left(\hat{V}_{DIAC} \cdot \sqrt{R^2 + X_C^2} \right)^2 = \left(\sqrt{2} \cdot V_{ca} \cdot X_C \right)^2$$

7.

$$\hat{V}_{DIAC}^2 \cdot (R^2 + X_C^2) = 2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2$$

8.

$$R^2 + X_C^2 = \frac{2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2}{\hat{V}_{DIAC}^2}$$

9.

$$R^2 = \frac{2 \cdot V_{ca}^2 \cdot X_C^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - X_C^2$$

10.

$$R^2 = X_C^2 \cdot \left(\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1 \right)$$

11.

$$R = \sqrt{X_C^2 \cdot \left(\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1 \right)}$$

Distribuyendo raíz cuadrada:

12.

$$R = X_C \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1}$$

13.

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

Reemplazando 13 en 12:

14.

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_{ca}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1}$$

Reemplazando valores para obtener el valor de la resistencia:

15.

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 100 \text{ nF}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (48 \text{ V})^2}{(32 \text{ V})^2} - 1} = 59,55 \text{ k}\Omega$$

Se establece una **resistencia mínima** $R4 = 1 \text{ k}\Omega$ y se decide utilizar un **potenciómetro** $R3 = 100 \text{ k}\Omega$

16.

$$R1 // R3 = R - R4$$

17.

$$\left((R1)^{-1} + (R3)^{-1} \right)^{-1} = R - R4$$

18.

$$\left((R1)^{-1} + (100 \text{ k}\Omega)^{-1} \right)^{-1} = 59,55 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega$$

19.

$$R1 = 141,2 \text{ k}\Omega \approx 150 \text{ k}\Omega$$

Circuito red Snubber R-C

Criterios de diseño

- $dI/dt < 50 \text{ A}/\mu\text{s}$ (Datasheet BT137)

Desarrollo de fórmulas

Según STMicroelectronics para los TRIACs con dI/dt máxima de $50 \text{ A}/\mu\text{s}$, se necesita como mínimo una resistencia de 47Ω . Se selecciona un **capacitor** $C2 = 10 \text{ nF}$ al igual que en la guía, ya que en la práctica la selección del mismo depende mucho de la carga (*sujeto a cambio*).

Usando resistencias con tolerancias $\pm 5\%$ (banda dorada en THT):

20.

$$51 \, \Omega * 0.95 = 48,45 \, \Omega > 47 \, \Omega$$

Usando resistencias con tolerancias $\pm 10\%$ (banda plateada en THT):

21.

$$56 \, \Omega * 0.90 = 50,4 \, \Omega > 47 \, \Omega$$

Por lo tanto, se opta por utilizar una $R9 = 51 \, \Omega$ si es una resistencia con tolerancia $\pm 5\%$ o una $R9 = 56 \, \Omega$ si es una con tolerancia $\pm 10\%$

Circuito OptoTRIAC

Criterios de diseño - Emisor

- $I_{F(max)} = 60 \, mA$ (Datasheet MOC3021-M) $\rightarrow I_F = 30 \, mA$
- $V_{F(typ)} = 1,15 \, V$ (Datasheet MOC3021-M)

Desarrollo de fórmulas - Emisor

22.

$$R5 = \frac{V_{UCdout} - V_{F(typ)}}{I_F} = \frac{3.3 \, V - 1.15 \, V}{30 \, mA} = 71,6 \, \Omega \approx 82 \, \Omega$$

Criterios de diseño - Detector

- $I_{TSM(max)} = 1 \, A$ (Datasheet MOC3021-M) $\rightarrow I_{TSM} = 0.8 \, A$ (corriente pico repetitiva máxima)

Desarrollo de fórmulas - Detector

23.

$$R7 = \frac{\hat{V}_{ca}}{I_{TSM}}$$

24.

$$\hat{V}_{ca} = V_{ca} \cdot \sqrt{2}$$

Reemplazando 24 en 23:

25.

$$R7 = \frac{V_{ca} \cdot \sqrt{2}}{I_{TSM}} = \frac{48 \, V \cdot \sqrt{2}}{0,8 \, A} = 84,85 \, \Omega \approx 82 \, \Omega$$

Circuito detector de cruce por cero

Criterios de diseño

- $I_{TSM(max)} = 1 \, A$ (Datasheet EL817) $\rightarrow I_{TSM} = 0.8 \, A$ (corriente pico repetitiva máxima)
- $V_{F(typ)} = 1,2 \, V$ (Datasheet EL817)

Desarrollo de fórmulas

26.

$$R6 = \frac{V_{ca} - V_{F(typ)}}{I_F} = \frac{48 \text{ V} - 1.2 \text{ V}}{30 \text{ mA}} = 1,56 \text{ k}\Omega \approx 1,8 \text{ k}\Omega$$

Puede ser que en la ecuación 26 tenga que utilizarse el valor pico de V_{ca} , pero ya que se decide utilizar el 50% de la corriente máxima no debería ser un problema (capaz convenga revisarlo para el circuito final)

La **resistencia R8** es simplemente de pull-up para la señal que va al micro-controlador, por lo que se establece arbitrariamente $R8 = 10 \text{ k}\Omega$. Puede ver de reducirse a valores menores hasta $1 \text{ k}\Omega$ en caso de presentar problemas.

El **diodo D2** puede ser cualquiera que pueda conmutar a 50 Hz y soporte 68 V pico reversa.

Circuito driver de relé

Criterios de diseño

- $I_L = I_C = 72 \text{ mA}$ (Datasheet SRD-05VDC-SL-C)
- $\beta_{min} = 200$; $\beta_{max} = 450$ (Datasheet BC548B)
- $V_{BE} = 0,72 \text{ V}$ (Datasheet BC548B)

Desarrollo de fórmulas

Se calcula un beta promedio para el transistor:

27.

$$\beta_{avg} = \frac{\beta_{min} + \beta_{max}}{2} = \frac{200 + 450}{2} = 325$$

28.

$$V_{UC} = I_b \cdot R2 + V_{BE}$$

29.

$$I_b = \frac{I_C}{\beta_{avg}}$$

Reemplazando 29 en 28:

30.

$$V_{UC} = \frac{I_C}{\beta_{avg}} \cdot R2 + V_{BE}$$

31.

$$V_{UC} - V_{BE} = \frac{I_C}{\beta_{avg}} \cdot R2$$

32.

$$R2 = \frac{(V_{UC} - V_{BE}) \cdot \beta_{avg}}{I_C} = \frac{(3.3 \text{ V} - 0.72 \text{ V}) \cdot}{72 \text{ mA}} = 11,65 \text{ k}\Omega \approx 12 \text{ k}\Omega$$

OJO: El BC548 tiene una corriente de colector máxima de 100 mA, en caso de no funcionar o causar problemas, reemplazar por un 2n2222 o similar que soporte más corriente.

El **diodo D3** puede ser cualquiera, es un simple flyback para el relé.